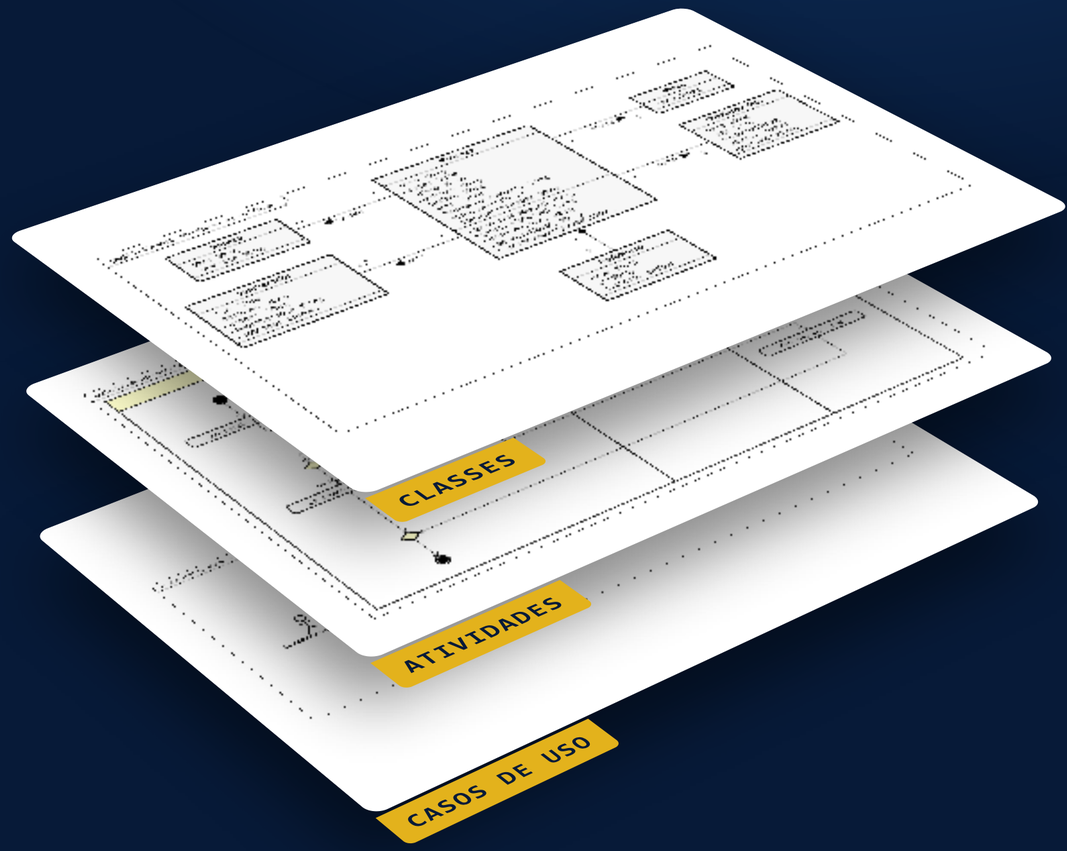
MECÂNICA GAÚCHO DIESEL
OURINHOS (SP)

UENP
CAMPUS LUIZ MENEGHEL

AEX · ENGENHARIA DE SOFTWARE II

Especificação e modelagem

do site institucional da Mecânica Gaúcho Diesel



Caio Nogueira Felipe Muraro Filipe Sudário José Neres Pedro Gomes

PROF. THIAGO · BANDEIRANTES, 2026

PÚBLICO EXTERNO E BENEFÍCIO

A oficina e quem leva caminhões até ela

PROPRIETÁRIO

Ganha presença digital e SEO. A oficina poderá ser encontrada no Google e divulgará serviços, endereço e contato em um só lugar.

CLIENTES

Têm acesso fácil às informações e encontram a oficina com mais facilidade, pela busca ou pelo mapa.

QUEM SÃO OS CLIENTES (APROXIMADAMENTE)



ENTRE AS EMPRESAS ATENDIDAS

Grupo Unipetro · TransJordano · Transportadora Nichele · Transnardo Transportes · Transportadora Aliança de Ourinhos · Transportadora Boa Viagem · Fazenda Fama e Santa Inês



NA OFICINA
CAMINHÃO EM MANUTENÇÃO

A OFICINA

Mecânica Gaúcho Diesel

Oficina de caminhões com 18 anos de atuação, na Rodovia Raposo Tavares, em Ourinhos (SP). Atende caminhoneiros, empresas e frotas.

HORÁRIO
Segunda a sexta, das 8h às 18h

SOCORRO MECÂNICO
Ourinhos e cidades da região

SERVIÇOS
15, de mecânica geral a diagnóstico por scanner

PROPRIETÁRIO
Flávio Moia, beneficiário do site

MARCAS ATENDIDAS

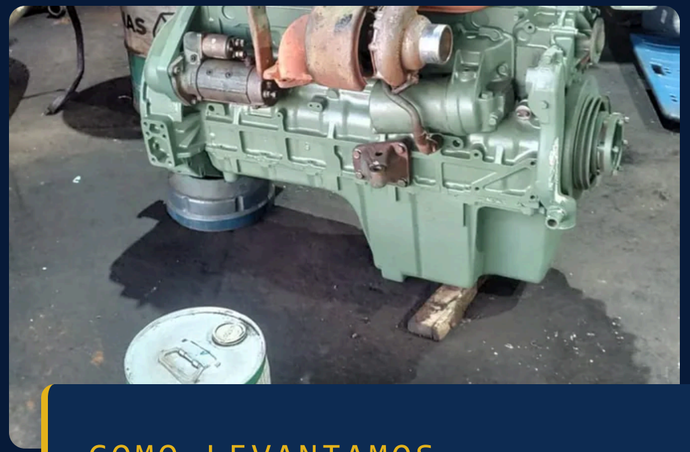
Scania · Volkswagen · Iveco · Mercedes-Benz · DAF · Ford · Volvo



FACHADA DA OFICINA
ROD. RAPOSO TAVARES, KM 377 · OURINHOS (SP)

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Quem buscava mecânica diesel em Ourinhos não encontrava a oficina



COMO LEVANTAMOS

Questionário sobre a rotina da oficina, no lugar da entrevista presencial.

01 Sem presença digital nem SEO, a oficina não aparecia nas buscas.

02 Endereço, contato e serviços não estavam ao alcance de quem procurava.

03 Os clientes chegavam por indicação e pela passagem na rodovia.

AÇÕES REALIZADAS

Do levantamento à validação

O site foi construído a partir da modelagem e publicado em 25 de outubro de 2026. As ações abaixo levaram do problema ao modelo.

01
Levantamento
Questionário sobre a rotina da oficina, no lugar da entrevista presencial.

02
Conteúdo
Seções e dados de serviços, marcas, clientes, galeria e empresa que o site deve apresentar.

03
Especificação
Histórias com testes de aceitação, requisitos funcionais e não funcionais e regras de negócio.

04
Modelagem
Seis diagramas no Astah UML: casos de uso, quatro de atividades e classes.

05
Validação
Material apresentado ao proprietário, que o aprovou sem pedir alterações.

ESCOPO

O site deve apresentar a oficina e facilitar o contato

Apresentar

Serviços, marcas atendidas, galeria de trabalhos, sobre e principais clientes.

→

Localizar

Endereço, horário e mapa, com link para o Google Maps. Dados para os buscadores.

→

Contatar

Botão do WhatsApp com mensagem pronta, telefone e e-mail com um toque.

FORA DO ESCOPO

Orçamento | Financeiro | Estoque

A oficina já usa um sistema interno para esses controles.

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Cada modelo foi derivado do anterior

8

HISTÓRIAS

Histórias de usuário

TEMA

Histórias de usuário e 3 C's

DECISÃO

Encontrar a oficina no Google (HU07) atendida por requisito não funcional, e não por caso de uso.

4 + 5

RF + RNF

Requisitos

TEMA

Mapeamento de histórias, MoSCoW e atributos de qualidade

DECISÃO

Orçamento, financeiro e estoque fora do escopo.

4

CASOS DE USO

Casos de uso

TEMA

Requisitos com casos de uso

DECISÃO

Três perfis como especializações de Cliente. Google Maps e WhatsApp como sistemas externos.

4

DIAGRAMAS

Atividades

TEMA

Diagrama de atividades

DECISÃO

Um por caso de uso, com raias e decisões onde o cliente escolhe um caminho.

6

CLASSES

Classes

TEMA

Orientação a objetos

DECISÃO

ClienteAtendido, para não confundir com o ator Cliente. O campo "publicado" virou regra.

Oito histórias na linguagem da oficina

HU07 Encontrar a oficina no Google **M**

Como cliente que busca mecânica diesel em Ourinhos, **quero** encontrar a oficina nos resultados de busca **para** chegar ao site sem conhecer o endereço.

TESTE DE ACEITAÇÃO

As páginas têm title e description próprios. Os dados da oficina estão em dados estruturados do tipo AutoRepair. O site publica um sitemap e um robots.txt que o indica.

CARTÃO	CONVERSA	CONFIRMAÇÃO
A história	O levantamento	Os testes de aceitação

CLIENTE

HU01	Conhecer a oficina	M
HU02	Encontrar a oficina	M
HU03	Falar pelo WhatsApp	M
HU04	Confiar na oficina	S
HU05	Ver trabalhos realizados	S
HU06	Contatar por telefone ou e-mail	S
HU07	Encontrar a oficina no Google	M

PROPRIETÁRIO

HU08	Divulgar só o que está autorizado	C

MoSCoW · M obrigatória · S importante · C desejável

Quatro funcionais e cinco não funcionais

FUNCIONAIS · HISTÓRIA DE ORIGEM

RF01	Exibir serviços, apresentação da oficina, marcas, galeria e principais clientes	HU01 HU04 HU05
RF02	Exibir endereço, horário e mapa, com link para o Google Maps	HU02
RF03	Abrir conversa no WhatsApp com mensagem pronta	HU03
RF04	Oferecer o telefone e o e-mail da oficina com um toque	HU06

REGRAS DE NEGÓCIO

RN01	Só aparece o que está marcado como publicado	HU08
RN02	As marcas são apenas referência dos veículos atendidos	HU01
RN03	O socorro é anunciado para Ourinhos e região	HU01

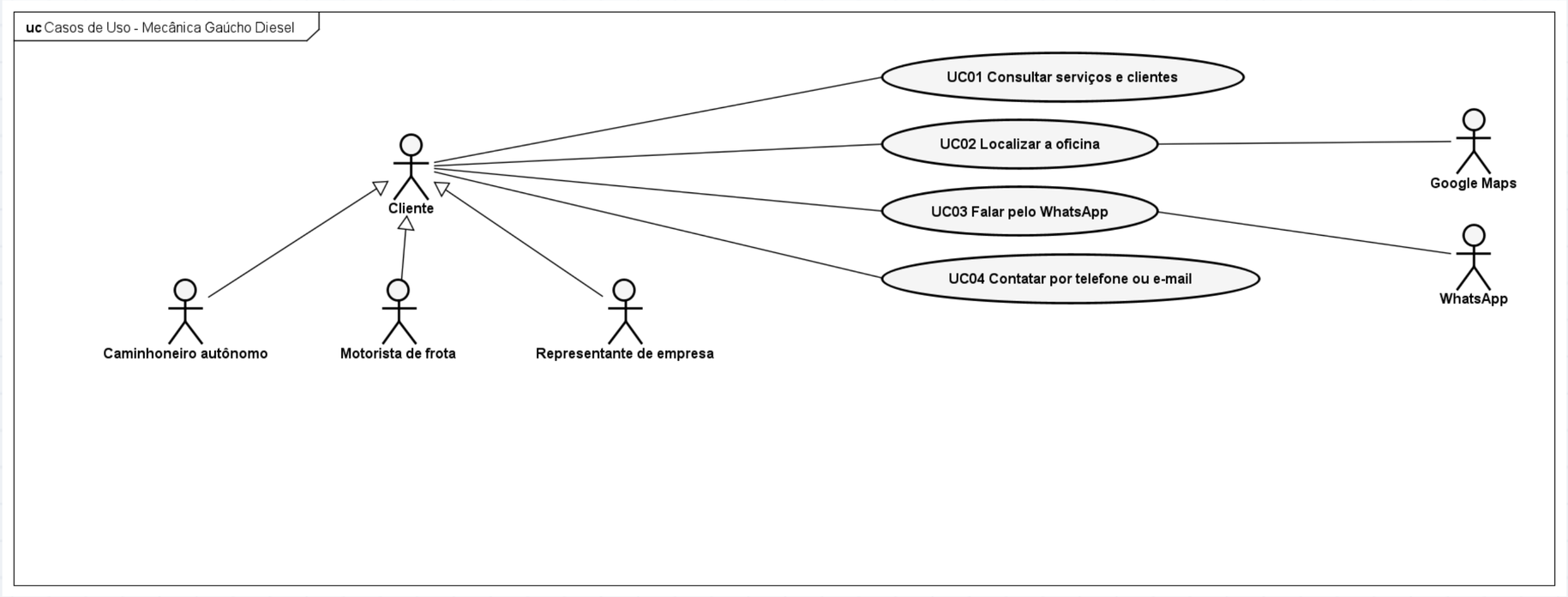
Cada requisito foi avaliado por benefício, risco e estabilidade.

NÃO FUNCIONAIS · ATRIBUTO DE QUALIDADE

RNF01	Utilizável no celular	Usabilidade
RNF02	Páginas estáticas, meta de nota 90 no Lighthouse	Desempenho
RNF03	HTML semântico e texto alternativo nas imagens	Usabilidade (acessibilidade)
RNF04	Title, description, dados estruturados e sitemap	Restrição de negócio (visibilidade)
RNF05	Hospedagem gratuita na Cloudflare Pages	Restrição de custo

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O cliente usa o site

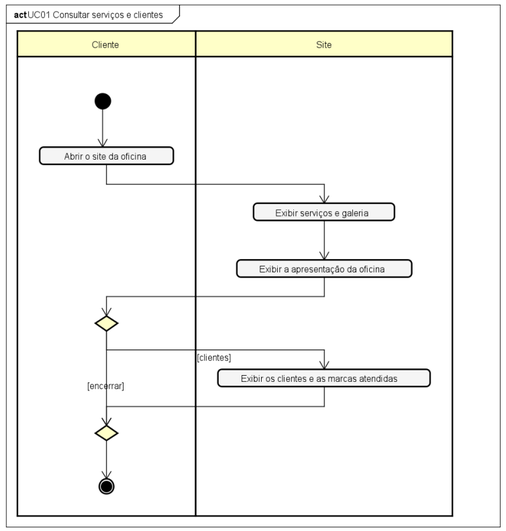


Especializações
Autônomo, motorista de frota e representante de empresa fazem os mesmos usos, por isso especializam Cliente.

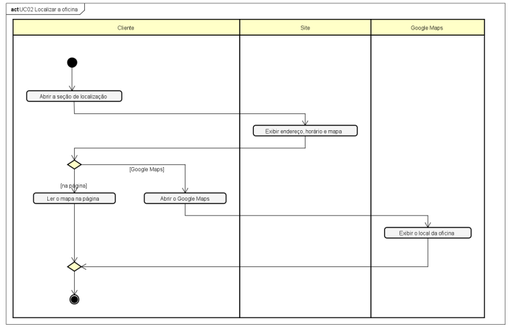
Sistemas externos
Google Maps no UC02 e WhatsApp no UC03.

HU07 e HU08
Não geram caso de uso: uma é atendida por requisito não funcional, e a outra é regra de conteúdo.

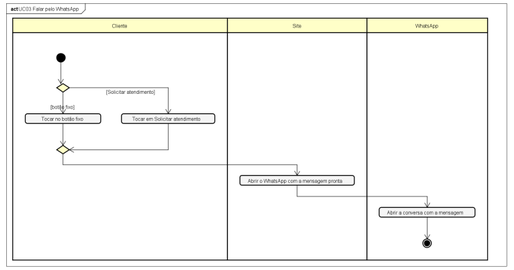
Um diagrama para cada caso de uso



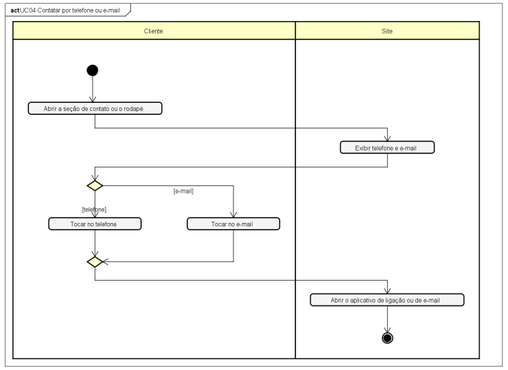
UC01
Consultar serviços e clientes



UC02
Localizar a oficina



UC03
Falar pelo WhatsApp



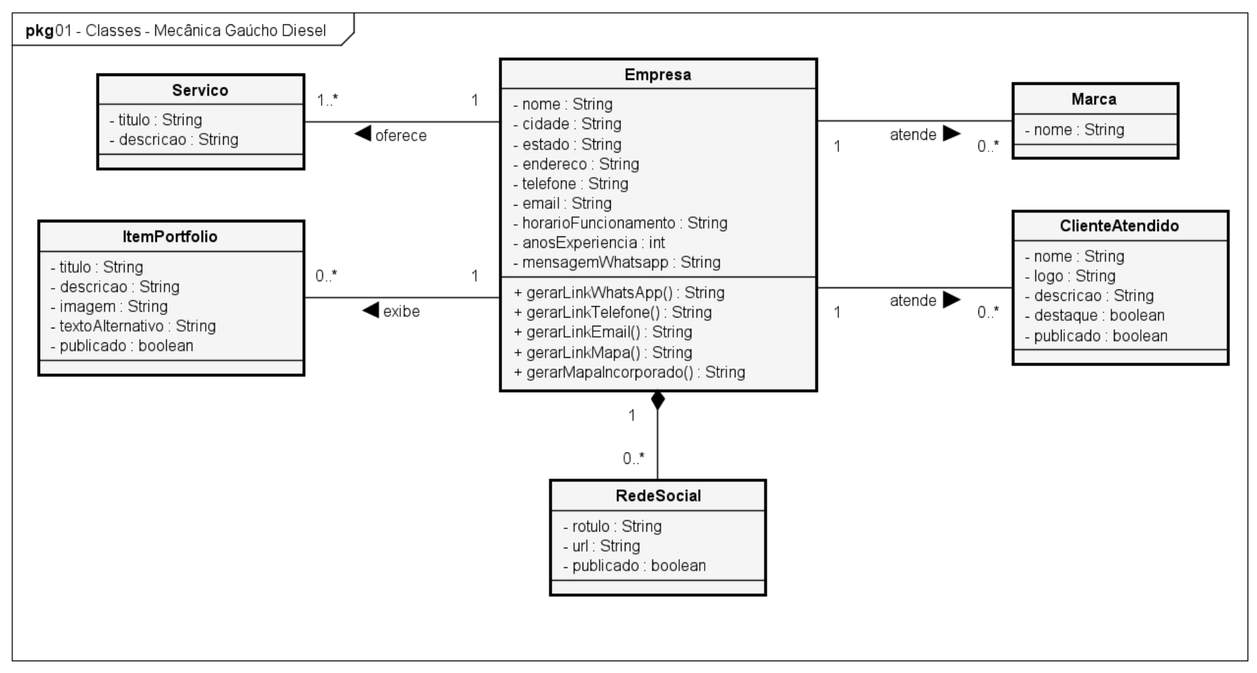
UC04
Contatar por telefone ou e-mail

Cada diagrama tem uma raia para o Cliente, uma para o Site e, quando há, uma para o sistema externo.

As decisões são as escolhas do cliente: ver os clientes ou encerrar, mapa da página ou Google Maps, botão fixo ou Solicitar atendimento, telefone ou e-mail.

Clique em um diagrama para ampliar.

A empresa no centro do conteúdo



Origem

As classes vêm do conteúdo que o site deve exibir: serviços, marcas, galeria, clientes e redes sociais.

Composição

Só Empresa e RedeSocial têm composição. As demais associações são conceituais.

Operações

As operações de Empresa geram os links de WhatsApp, telefone, e-mail e Google Maps.

Regra

O campo "publicado" vira a regra RN01.

RASTREABILIDADE

Uma história seguida até o site

Cada caso de uso, atividade e classe pode ser rastreado até uma história e até um componente do site. Assim dá para conferir se o site atende ao que foi especificado.

> A HU07 segue por outro caminho: o requisito RNF04, atendido pelo layout base, pela página inicial e pelo robots.txt.

HISTÓRIA

HU02

Encontrar a oficina: endereço, horário e mapa

REQUISITO

RF02

Exibir endereço, horário e mapa, com link para o Google Maps

CASO DE USO

UC02

Localizar a oficina, com o Google Maps como sistema externo

ATIVIDADE

Figura do UC02

Ler o mapa da página ou abrir o Google Maps

CLASSE

Empresa

Operações gerarLinkMapa() e gerarMapaIncorporado()

COMPONENTE DO SITE

LocationSection

Seção de localização, com o mapa e o botão do Google Maps

VALIDAÇÃO COM O PROPRIETÁRIO

O proprietário validou a especificação

O material foi apresentado ao proprietário, que fez o papel do cliente. Ele confirmou que as histórias descrevem a oficina e o uso do site e aprovou sem pedir alterações. A especificação foi usada para construir o site.

MATERIAL VALIDADO

- Histórias e testes de aceitação
- Requisitos e regras de negócio
- Diagrama de casos de uso
- Diagramas de atividades
- Diagrama de classes

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O site, especificado e modelado

8 histórias com testes de aceitação

3 regras de negócio

4 requisitos funcionais

5 requisitos não funcionais

4 casos de uso (2 expandidos)

4 diagramas de atividades

1 diagrama de classes

BENEFÍCIO

O proprietário ganha presença digital e SEO. Os clientes encontram a oficina com facilidade e têm acesso fácil aos serviços, ao endereço e ao contato.

CONTINUA NO SISTEMA INTERNO

Orçamento, financeiro e estoque, que a oficina já controla no computador.

AEX · ENGENHARIA DE SOFTWARE II

Obrigado!

Caio Nogueira Felipe Muraro Filipe Sudário José Neres Pedro Gomes